

최소공배수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 · 최소공배수 구하기 · 공배수 · 주기 문제 · 9문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	120	$2^3 \times 3 \times 5 = 120$	11번, 12번
2	$2^2 \times 3^3 = 108$	$108 / 2^2 \times 3^3$	10번
3	60, 120, 180	60 120 180	13번
4	60	$2^2 \times 3 \times 5 = 60$	12번
5	3분 후	180초 후 / 3분	11번
6	4, 12, 20, 60	4 12 20 60	10번
7	18	$2 \times 3^2 = 18$	11번
8	3 번	3번 / 36분, 72분, 108분	12번
9	A = 24, B = 80	24 와 80 / (24, 80)	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씌 (지수 고르기를 반대로 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씌	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	최소공배수에서 한쪽에만 있는 소인수를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씌 (곱이 아니라 합으로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10

최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씌 (지수 고르기를 반대로 함)

괜찮아요 '최대' 라는 말이 붙어 있으니 큰 지수를 고르고 싶어져요. 이름이 헷갈리게 되어 있어요.

이렇게 볼까요 공통 소인수의 지수를 큰 쪽으로 골라 만든 수로 두 수를 각각 나누어 볼까요? 둘 다 나누어떨어지나요?

스스로 답해 봐요 약수는 원래 수보다 클 수 없어요. 그러면 공통 소인수의 지수는 어느 쪽을 따라가야 할까요?

확인 문제 $2^3 \times 3$ 과 2×3^2 의 최대공약수는 얼마인가요? _____

11

최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씌

괜찮아요 이름이 길고 비슷해서 문제를 읽다 보면 어느 쪽인지 흐려져요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 구한 답이 원래의 두 수보다 큰지 작은지 살펴볼까요? 남김없이 나누어 주는 상황인데 답이 더 커졌다면 어떤가요?

스스로 답해 봐요 '남김없이 똑같이 나누기' 는 약수 쪽 일까요, 배수 쪽일까요?

확인 문제 '12 와 18 을 모두 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수' 는 최대공약수와 최소공배수 중 어느 것인가요? _____

12

최소공배수에서 한쪽에만 있는 소인수를 빠뜨림

괜찮아요 공통인 것만 챙기면 될 것 같아 보여요. 최대공약수를 배운 바로 뒤라면 더 그래요.

이렇게 볼까요 구한 답을 두 수로 각각 나누어 볼까요? 한 쪽이 나누어떨어지지 않는다면 무엇이 빠진 걸까요?

스스로 답해 봐요 공배수는 두 수 모두의 배수여야 해요. 그러려면 한쪽에만 있는 소인수도 넣어야 할까요?

확인 문제 $2^2 \times 3$ 과 5 의 최소공배수는 얼마인가요? _____

13

공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함

괜찮아요 공약수를 모두 찾으려면 하나하나 다 확인해야 할 것 같아 막막해져요.

이렇게 볼까요 두 수의 공약수를 손으로 모두 찾은 다음, 최대공약수의 약수와 나란히 놓고 견주어 볼까요? 두 줄이 같은가요?

스스로 답해 봐요 최대공약수 하나만 알면 공약수를 모두 알 수 있을까요?

확인 문제 두 수의 최대공약수가 14 일 때, 두 수의 공약수를 모두 써 보세요. _____

15 두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를
잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)

괜찮아요 관계식은 외운 대로 쓰게 되는데, 곱인지 합인지가 잘 흐려져요.

이렇게 볼까요 작은 두 수를 직접 곱라 두 수의 곱과, 최대공약수와 최소공배수의 곱을 각각 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 두 수를 소인수분해했을 때, 작은 지수와 큰 지수를 더하면 원래 두 지수의 합과 어떤 관계가 될까요?

확인 문제 · 두 수의 최대공약수가 3, 최소공배수가 30 일 때 두 수의 곱은 얼마인가요? _____

확인 문제 정답 — 10번 $6 (2 \times 3)$ · 11번 최대공약수 (6) · 12번 $60 (2^2 \times 3 \times 5)$ · 13번 1, 2, 7, 14 · 15번 90

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 120

소인수분해를 이용하여 24 와 40 의 최소공배수를 구하시오.

힌트 · 두 수에 나오는 소인수를 하나도 빠뜨리지 말고 모아요. 같은 소인수는 큰 지수를 써요.

$$24 = 2^3 \times 3, 40 = 2^3 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{최소공배수} = 2^3 \times 3 \times 5 = 120 \text{ 이에요.}$$

2. $2^2 \times 3^3 = 108$

두 수 $2^2 \times 3$ 과 2×3^3 의 최소공배수를 구하시오.

힌트 · 각 소인수마다 지수가 더 큰 쪽을 골라요.

2 의 지수는 2 와 1 중 큰 2, 3 의 지수는 1 과 3 중 큰 3 이에요.

$$\text{최소공배수} = 2^2 \times 3^3 = 4 \times 27 = 108 \text{ 이에요.}$$

3. 60, 120, 180

두 자연수 A, B 의 최소공배수가 60 일 때, A 와 B 의 공배수 중에서 가장 작은 것부터 세 개를 구하시오.

힌트 · 두 수의 공배수는 최소공배수의 배수와 같아요.

공배수는 최소공배수 60 의 배수예요.

가장 작은 세 개는 60, 120, 180 이에요.

4. 60

세 수 6, 15, 20 의 최소공배수를 구하시오.

힌트 · 세 수에 나오는 소인수를 모두 모으고, 같은 소인수는 가장 큰 지수를 써요.

$$6 = 2 \times 3, 15 = 3 \times 5, 20 = 2^2 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{최소공배수} = 2^2 \times 3 \times 5 = 60 \text{ 이에요.}$$

5. 3분 후

신호등 A 는 30 초마다, B 는 45 초마다, C 는 60 초마다 초록불이 켜집니다. 세 신호등이 동시에 초록불이 켜진 뒤 다시 동시에 켜지는 것은 몇 분 후인지 구하시오.

힌트 · 여러 주기가 다시 겹치는 때는 최소공배수예요. 초로 구한 뒤 분으로 바꿔요.

$$30 = 2 \times 3 \times 5, 45 = 3^2 \times 5, 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{최소공배수} = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180 \text{ 초예요.}$$

180 초는 3 분이므로 3 분 후예요.

6. 4, 12, 20, 60

자연수 A 와 30 의 최소공배수가 60 일 때, A 가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

힌트 · A 는 60 의 약수여야 해요. 그리고 30 에 없는 소인수를 A 가 채워 주어야 최소공배수가 60 이 돼요.

$$30 = 2 \times 3 \times 5, 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \text{ 예요.}$$

A 는 60 의 약수이면서 2^2 을 가지고 있어야 해요.

60 의 약수 중 4 의 배수는 4, 12, 20, 60 이에요.

7. 18

어떤 자연수로 56 을 나누면 2 가 남고, 74 를 나누어도 2 가 남습니다. 이러한 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하십시오.

힌트 · 나머지를 뺀 수는 나누어떨어져요. $56 - 2$ 와 $74 - 2$ 를 모두 나누는 수를 생각해 봐요.

$54 = 56 - 2$, $72 = 74 - 2$ 를 모두 나누어떨어지게 하는 수예요.

$54 = 2 \times 3^3$, $72 = 2^3 \times 3^2$ 이므로 최대공약수는 $2 \times 3^2 = 18$ 이에요.

나누는 수는 나머지 2 보다 커야 하는데 18 은 조건에 맞아요.

8. 3 번

세 등불 A, B, C 가 각각 4 분, 6 분, 9 분 간격으로 반짝입니다. 처음에 동시에 반짝인 뒤 2 시간 동안 세 등불이 동시에 반짝이는 것은 모두 몇 번인지 구하십시오. (단, 처음 반짝인 것은 세지 않습니다.)

힌트 · 세 주기의 최소공배수마다 동시에 반짝여요. 2 시간을 분으로 바꾸어 몇 번 들어가는지 세어 봐요.

$4 = 2^2$, $6 = 2 \times 3$, $9 = 3^2$ 이므로 최소공배수는 $2^2 \times 3^2 = 36$ 분이에요.

2 시간은 120 분이고 36 분, 72 분, 108 분에 동시에 반짝여요.

다음은 144 분으로 2 시간을 넘으므로 3 번이에요.

9. A = 24, B = 80

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 8, 최소공배수가 240 이고 $A + B = 104$ 일 때, A 와 B 를 구하십시오. (단, $A < B$)

힌트 · $A = 8m$, $B = 8n$ 으로 놓으면 최소공배수에서 $m \times n$ 을, 합에서 $m + n$ 을 알 수 있어요.

$A = 8m$, $B = 8n$ ($m < n$, m 과 n 은 서로소) 으로 놓아요.

최소공배수 $8 \times m \times n = 240$ 에서 $m \times n = 30$ 이에요.

$A + B = 8 \times (m + n) = 104$ 에서 $m + n = 13$ 이에요.

합이 13, 곱이 30 인 두 수는 3 과 10 이에요.

$A = 8 \times 3 = 24$, $B = 8 \times 10 = 80$ 이에요.